

Proyecto Final

"Desarrollo de Aplicaciones Móviles"

Docente: Adalberto Emmanuel Rojas Perea

Integrantes:

Osbaldo Rubio

Manuel Ortega

Armando Rascón

Video: <https://youtu.be/NmwLyyGvtgc>

Página web de la app: <https://noteswebpage.vercel.app/#>



1. Introducción

En el presente proyecto se desarrolla una aplicación móvil para la **creación, organización y administración de notas**, diseñada para ofrecer al usuario una forma sencilla y práctica de almacenar información desde un dispositivo Android. El proyecto surge a partir del trabajo realizado en la Actividad 4 de la materia de Desarrollo de Aplicaciones Móviles, tomando su propuesta inicial como base para posteriormente ampliar sus funcionalidades y obtener una aplicación más completa.

La aplicación permite organizar las notas mediante **carpetas**, crear y editar contenido, realizar búsquedas, adjuntar imágenes y utilizar diferentes opciones de formato de texto. También incorpora interacciones mediante gestos, como el desplazamiento de una nota para eliminarla, además de un sistema de **recordatorios y notificaciones** que permite al usuario establecer una fecha y hora para recibir avisos.

Para el desarrollo se utilizaron tecnologías como **Kotlin, Jetpack Compose y Room**, aplicando una estructura basada en **ViewModel y Repository** para separar la interfaz de usuario de la lógica y del acceso a los datos. La información de las notas y carpetas se almacena localmente mediante una base de datos Room, permitiendo conservar la información del usuario dentro de la aplicación.

Además, durante el desarrollo se consideraron aspectos relacionados con la **interacción, validación, persistencia de información, diseño de interfaz y experiencia de usuario**, buscando que las diferentes funciones de la aplicación pudieran utilizarse de manera clara e intuitiva.

En este documento se presenta el proceso llevado a cabo para el diseño y desarrollo de la aplicación, las tecnologías y arquitectura utilizadas, las funcionalidades implementadas, la estructura de almacenamiento de datos, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos al finalizar el proyecto.

2. Objetivos

- Diseñar una **interfaz sencilla e intuitiva** que facilite la creación y consulta de notas.
- Implementar un sistema de **carpetas** para organizar las notas de acuerdo con las necesidades del usuario.
- Desarrollar las funciones necesarias para **crear, editar y eliminar notas**.
- Incorporar una función de **búsqueda** para facilitar la localización de notas.
- Permitir agregar **imágenes y diferentes formatos de texto** dentro de las notas.
- Implementar **gestos y animaciones** para mejorar la interacción con la aplicación.
- Incorporar un sistema de **recordatorios y notificaciones** mediante fecha y hora.
- Utilizar **Room** para almacenar y conservar localmente la información de las notas y carpetas.
- Aplicar una estructura basada en **ViewModel y Repository** para organizar la lógica de la aplicación y el acceso a los datos.
- Realizar pruebas de las principales funciones para comprobar el **correcto funcionamiento de la aplicación**.

3. Arquitectura de la aplicación

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó una arquitectura basada en el patrón **MVVM (Model-View-ViewModel)**, complementada con un **Repository** para organizar el acceso a los datos. Esta estructura permite separar la interfaz de usuario de la lógica de la aplicación y del almacenamiento de información.

La aplicación fue desarrollada utilizando **Kotlin y Jetpack Compose** para la interfaz. Para la persistencia de datos se utilizó **Room**, que permite gestionar una base de datos **SQLite local** en el dispositivo.

Componentes principales

- **View:** Está formada por las pantallas desarrolladas con Jetpack Compose, donde el usuario interactúa con las notas y carpetas.
- **ViewModel:** Se encarga de manejar el estado de la aplicación y las operaciones relacionadas con las notas y carpetas.
- **Repository:** Funciona como intermediario entre los ViewModel y la base de datos, facilitando el acceso y modificación de la información.
- **Room / SQLite:** Room administra la base de datos SQLite local donde se almacenan las notas y carpetas.
- **Model:** Representa los datos utilizados por la aplicación, principalmente las entidades Note y Folder.

Flujo de funcionamiento

El funcionamiento general sigue el siguiente flujo:

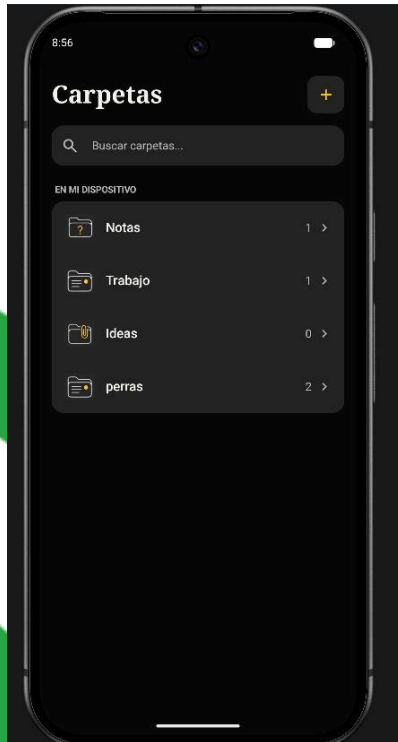
Usuario → Interfaz (Compose) → ViewModel → Repository → Room → SQLite

De esta manera, cuando el usuario realiza una acción, como crear o eliminar una nota, la interfaz comunica la acción al ViewModel, este utiliza el Repository para acceder a los datos y Room se encarga de realizar las operaciones correspondientes en SQLite.



3. Decisiones de diseño

- **Interfaz oscura:** se eligió para mantener una apariencia sencilla y consistente.
- **Color amarillo como acento:** se utiliza para resaltar botones y elementos importantes.
- **Carpetas:** se agregaron para que el usuario pueda organizar sus notas.
- **Búsqueda:** permite encontrar rápidamente una nota o carpeta.
- **Gestos:** se incorporó el desplazamiento para facilitar acciones como eliminar una nota.
- **Imágenes y formato de texto:** permiten crear notas con contenido más completo.
- **Recordatorios:** permiten establecer una fecha y hora para recibir una notificación.
- **Almacenamiento local:** se utilizó Room sobre SQLite para conservar la información en el dispositivo.



1.2 Documentación de diseño

Documentacion de diseño

Aplicacion de Registro de Notas

01- Paleta de colores

Light Mode



Background
#090909



Texto Principal
#F5F5F0



Fondo Tarjeta
#151515



Botones, acciones
#FACC15



Superficies
secundarias
#242424



Texto Secundario
#BEBEBA



Bordes y
divisores
#272727



Anillo de
foco
#FACC15

02 - Tipografía

Fraunces

Heading 1

Mis tareas

Heading 2

Mis tareas

Heading 3

Mis tareas

Outfit

Body

Mis tareas

Button

+ Nueva tarea

Caption

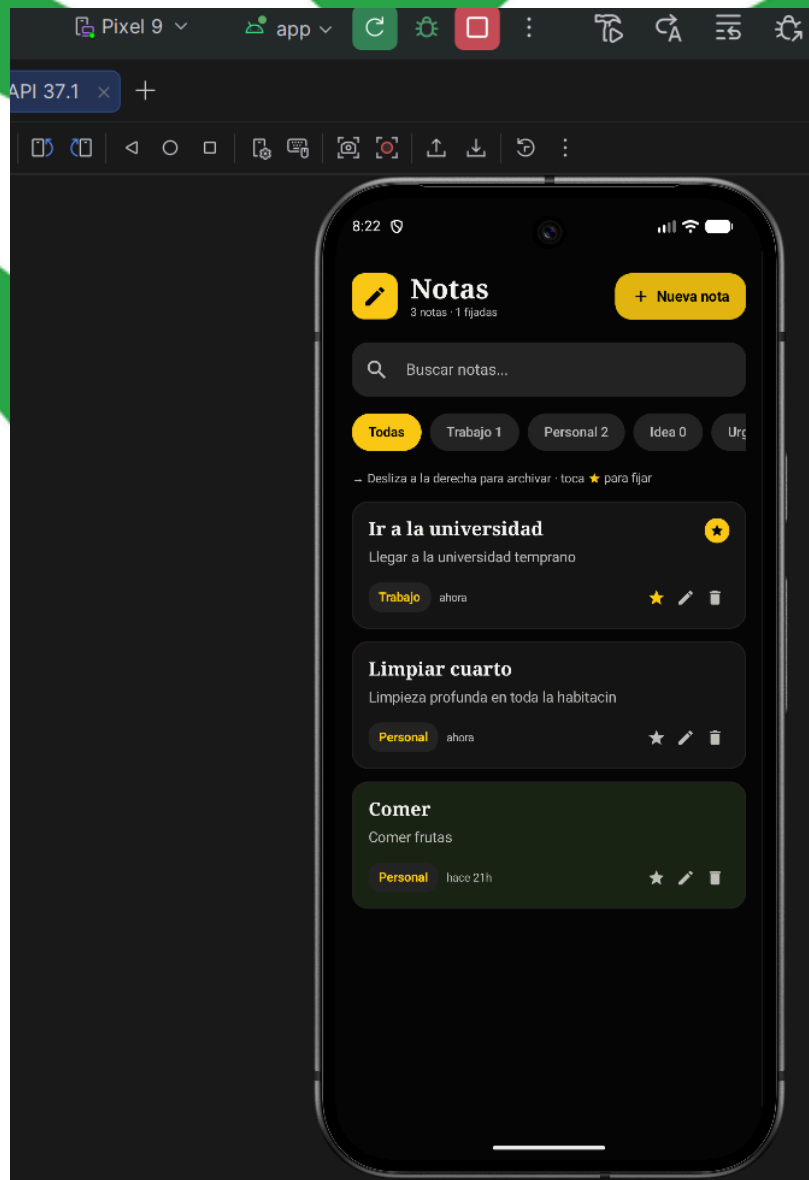
Mis tareas

Pruebas y ajustes:

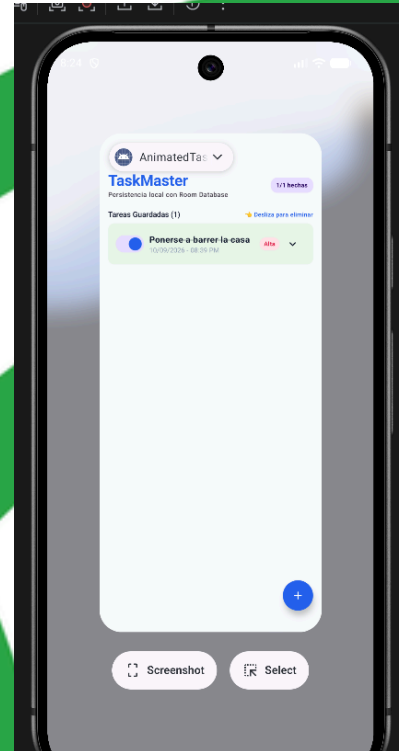
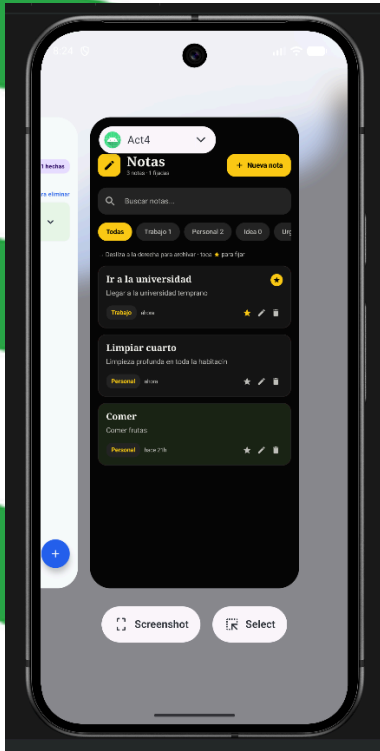
Para validar el funcionamiento de la app una de las primeras pruebas es la persistencia de datos al cerrar y abrir la app, mediante las funciones Room que están definidas en la entidad de la clase Note, NoteDao y la base de datos de NoteDatabase.

Prueba 1 (Validación de persistencia de datos):

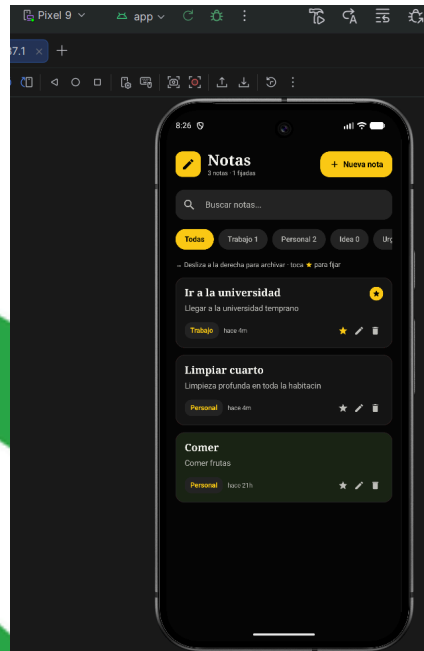
Con la aplicación ejecutándose mediante el emulador de android studio se crearon unos datos de prueba en las notas:



Con estos datos registrados en la app lo que se espera al cerrarla es que aún persistan y no se reinicien cuando la vuelva a abrir. Aquí se va a cerrar la app:



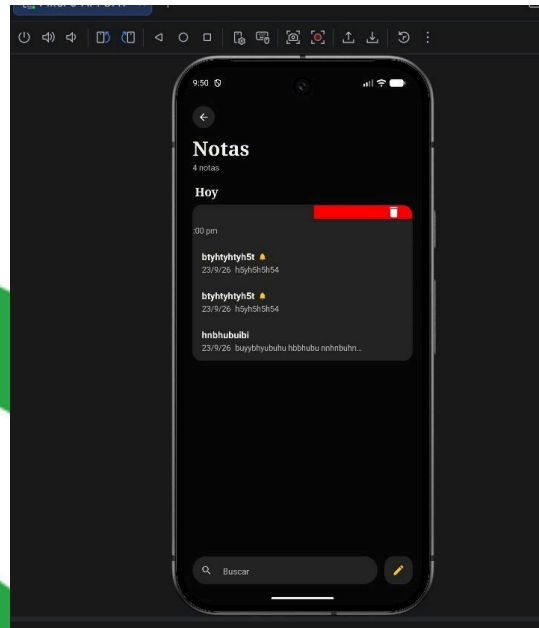
Al volver a abrir se observan que los datos de la app persisten:



Prueba 2 (Comprobación de gestos animados):

En la clase `NoteListScreen` la función `SwipeableNoteItem` se utiliza `detectHorizontalDragGestures` con un umbral dinámico del 30% del ancho.

Para comprobar algunas animaciones, se pone la prueba con el gesto `SwipeLeft` para eliminar una nota:



6. Justificación

El desarrollo de esta aplicación surge de la necesidad de contar con una herramienta sencilla que permita **organizar y administrar información personal, académica o laboral** desde un dispositivo móvil. Una aplicación de notas puede facilitar el registro de información importante y evitar que esta se encuentre desorganizada o sea difícil de localizar.

Para mejorar su utilidad, se implementaron funciones como **carpetas, búsqueda, edición de notas, imágenes, formato de texto y recordatorios**. Estas funciones permiten que el usuario pueda adaptar la aplicación a diferentes necesidades y tener la información organizada en un solo lugar.

También se decidió utilizar **Room sobre SQLite** para almacenar la información localmente, ya que permite conservar las notas y carpetas dentro del dispositivo. Por otra parte, el uso de **MVVM, ViewModel y Repository** permite mantener una estructura organizada y separar las diferentes responsabilidades de la aplicación.

En conjunto, las decisiones tomadas durante el desarrollo buscan crear una aplicación **funcional, sencilla de utilizar y adecuada para el manejo cotidiano de notas**.

7. Conclusión

Durante el desarrollo del proyecto se logró crear una aplicación móvil para **crear, organizar y administrar notas**, incorporando diferentes funciones que mejoran su utilidad e interacción con el usuario.

Se trabajó con **Kotlin, Jetpack Compose, MVVM, ViewModel, Repository y Room**, utilizando SQLite como base de datos local. También se implementaron funciones como carpetas, búsqueda, edición, imágenes, formato de texto, gestos y recordatorios con notificaciones.

El proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la materia de **Desarrollo de Aplicaciones Móviles**, especialmente en el desarrollo de interfaces, manejo de datos, arquitectura de aplicaciones y almacenamiento local. Finalmente, las pruebas realizadas permitieron comprobar el funcionamiento de las principales características implementadas en la aplicación.